

12 ibilbide · lau maila · bost fase

LH5, LH6, DBH1 eta DBH2 · Ortuaren demoaren erabilera eta curriculum-loturak

Zer eskaintzen du BIDEAKek?

Problemenebazpena.eus lantaldearen txantiloiak euskarazko koaderno interaktiboan txertatzen ditu. Proiektuak 12 testuinguru aurreikusten ditu, bakoitza lau mailetara egokituta: 12 ibilbide dira, ez 48 ibilbide independente. Ortuaren demoa lau mailetan erabil daiteke; gainerako 11en aurreikuspena katalogoan dago.

Ibilbideak 01–06	Ibilbideak 07–12
01 Eskolako ortua	07 Azokako postuak
02 Azokako txanponak	08 Bizikleta-ibilbidea
03 Jolas-eremuko mosaikoa	09 Ur-kontsumoa
04 Ibilaldiaren mapa	10 Energia-aukerak
05 Errezeta handitu	11 Kostaldeko datuak
06 Kirol-eguneko datuak	12 Ibilbide eraginkorra

Gelan erabiltzeko sekuentzia

3 × 50 minutuko saio orientagarri: 1) erronka eta ulermena, banaka eta bikoteka; 2) arrazoiketa eta probak, bikoteka; 3) erabaki autonomoa, transferentzia eta berrikuspena, banaka. Bost faseetan atzera egin daiteke. Planoak, taulak eta ahozko azalpen grabatu gabeak erabil daitezke; irakasleak ahozko ebidentziaren oharra jasotzen du.

Zer eta nola ebaluatu

Ebaluazioaren erreferentea curriculumeko irizpidea da. Hurrengo orrietako taulak jarduera, irizpidea, jakintza eta txantiloiko ebidentzia lotzen ditu. Erronkako lehen ideia diagnostikoa da. Irakasleak pasarte edo froga zehatza hautatzen du, deskriptorearekin alderatu, hurrengo urratsa proposatu eta berrikuspena jasotzen du. Ez da eremu beteen kopurua edo erantzun zuzen hutsa kalifikatzen.

Lorpen-mailak: Hasierakoa · Garapenean · Lortua · Sendotua. Ebidentziarik ez izatea bereizita erregistratzen da. Autoebaluazioak eta koebaluazioak ikaslearen berrikuspena gidatzen dute; irakaslearen balorazioa ez dute automatikoki ordezten.

Laguntza eta feedbacka

Pistek ulermena, estrategia-hautaketa eta egiaztapena mailakatzen dituzte. Kalkulu itxiek zuzentasuna eta ohiko akatsak kontrastatzen dituzte; testu irekiek berrikusteko galderak jasotzen dituzte. Irakasleak arrazoibidearen esanahia baloratzen du. Laguntza, denbora eta erantzuteko modua egokitu, ebaluazio-irizpidea mantenduz.

Koadernoa gailuan gordetzen da, babeskopia deskargagarri eta inprimatze-aurrebistarekin. Ez da izen-abizenik behar. Ikaslearen aplikazio deskargagarriak konexiorik gabe funtzionatzen du.

Oinarria: 77/2023 Dekretua, II. eranskina, Matematika. EHAAko testu zuzendua. LH5–6: 3. zikloa. DBH1–2: bi mailetarako multzo komuna. Formulazioak laburtuak dira; jardueren eskakizuna mailaz maila zehaztu da.

LH5 · Sailak antolatu

01 / 12 · Eskolako ortua | LH · 3. zikloa

Bi diseinu alderatu eta sail osoen kokapena justifikatu.

Jarduera eta zeregina	Ebaluazio-irizpidea[1]	Oinarrizko jakintza[2]	Ebidentzia: txantiloiko zatia
O5.0 · Erronka 12 × 8 m-ko ortuan, 2 m-ko pasabidearen bi kokapenetarako lehen hipotesia egin.	1.1 · Problema hitzez edo grafikoki birformulatu, galdera ulertuta.	B.1 / C.1: neurriak eta laukizuzena.	Erronka: «Nire lehen ideia».
O5.1 · Ulermena Galdera birformulatu; pasabidea, landatzeko eremua eta 2 × 2 m-ko saila planoan bereizi.	1.1 · Problema hitzez edo grafikoki birformulatu, galdera ulertuta. 1.3 · Ebazpen-estrategiak bilatzeko irudikapen matematikoak egin.	B.1 / C.4: metroa, m² eta azalera.	Ulermena: «Nire hitzekin azaldu istorioa» eta «Nire irudikapena».
O5.2 · Arrazoiketa Bi diseinuak kalkuluaren eta sareko zenbaketaren bidez alderatu. Hautatutako estrategia azaldu.	2.1 · Estrategien artean hautatu eta egindako prozesua azaldu.	A.3 / C.4: biderketa, kenketa eta sail-zenbaketa.	Arrazoiketa: «Aukeratutako estrategia» eta «Arrazoibidea azaltzen dut».
O5.3 · Autonomia Diseinu bat gomendatu. Sail guztiak kabitzen direla planoan eta kalkuluan egiaztatu.	2.3 · Soluzioaren zuzentasuna eta testuinguruko koherentzia argudiatu.	B.3 / C.4: emaitzaren egokitasuna eta kokapena.	Autonomia: «Emaitza» eta «Egiaztapena»; planoa edo tresnaren proba.
O5.4 · Transferentzia 10 × 10 m-ko ortuan bi norabideak aztertu. Aurreko erabakia mantentzen den arrazoitu.	2.3 · Soluzioaren zuzentasuna eta testuinguruko koherentzia argudiatu.	C.4 / F.1: baldintza-aldaketa eta berrikuspena.	Transferentzia: «Emaitza» eta «Nire aldaera eta hurrengo urratsa».

Behatu eta itzuli ikasleari

O5.1: Planoan neurriak eta pasabidearen kokapena lotzen ditu. O5.2: Estrategia aukeratu eta emaitzara iristeko urratsak azaltzen ditu. O5.3: 18 eta 20 sailak benetan kabitzen direla frogatzen du. O5.4: Bi aukeretan 20 sail daudela eta karratuaren eragina azaltzen ditu.

«Bi aukerak alderatu dituzu. Orain erakutsi planoan azken saila ere kabitzen dela; azalera zatitzeak bakarrik ez du kokapena frogatzen.»

Ebazpen-erreferentzia

Oinarria: 72 m² eta 80 m²; sarearekiko lerrokatutako 18 eta 20 sail. 10 × 10 m-ko aldaera: 20 sail norabide bakoitzean.

Jakintzen irakurketa eta irizpideen erabilera

[2] A.3 Eragiketa-zentzua · B.1 Magnitudea · B.3 Zenbatespena eta erlazioak · C.1 Irudi geometrikoak · C.4 Modelizazio geometrikoa · F.1 Autorregulazioa.

[1] Kodeak curriculum ofizialekoak dira; testuak laburtutako formulazioak. BIDEAKen jarduera-kodeek ebidentzia kokatzen laguntzen dute. Erronka diagnostikoa da; ondorengo ebidentziak eta berrikuspenak alderatuta baloratzen da irizpidea.

Irakaslearen erregistroa: irizpidea → hautatutako froga → lorpen-maila → jasotako laguntza → feedbacka → berrikuspenaren ebidentzia. Autoebaluazioa: «Zer erakutsi dut? Non dago froga? Zer berrikusiko dut?»

LH6 · Plano bat eskalan

01 / 12 · Eskolako ortua | LH · 3. zikloa

Eskala eta kokapenaren baldintzak lotu, azalera eta sail osoak bereizita.

Jarduera eta zeregina	Ebaluazio-irizpidea[1]	Oinarrizko jakintza[2]	Ebidentzia: txantiloiko zatia
O6.0 · Erronka 1:100 eskalako planoak diseinua aukeratzen nola lagun dezakeen aurreikusi.	1.1 · Problema hitzez edo grafikoki birformulatu, galdera ulertuta.	A.5 / C.2: eskalaren esanahia.	Erronka: «Nire lehen ideia».
O6.1 · Ulermena 12 × 8 m-ko ortua eta 2 m-ko pasabidea planoaren cm-ekin erlazionatu; legenda adierazi.	1.1 · Problema hitzez edo grafikoki birformulatu, galdera ulertuta. 1.3 · Ebazpen-estrategiak bilatzeko irudikapen matematikoak egin.	A.5 / B.1 / C.2: eskala eta luzera-unitateak.	Ulermena: «Datuak» eta «Nire irudikapena»; papereko planoa.
O6.2 · Arrazoiketa Eskala eta sareko zenbaketa erabili, bi kokapenetan sail osoak zenbatuz.	2.1 · Estrategien artean hautatu eta egindako prozesua azaldu.	A.3 / A.5 / C.4: eskala eta sail-zenbaketa.	Arrazoiketa: «Aukeratutako estrategia» eta «Arrazoibidea azaltzen dut».
O6.3 · Autonomia 1:100 eskalako planoa paperean osatu eta neurriak, legenda eta sailen kokapena egiaztatu.	2.3 · Soluzioaren zuzentasuna eta testuinguruko koherentzia argudiatu.	B.3 / C.2 / C.4: neurrien eta kokapenaren egiaztapena.	Autonomia: «Egiaztapena» eta «Emaitza»; eskalako planoa.
O6.4 · Transferentzia Pasabidea 3 m-ra zabaldu. Sail osoak eta soberako zerrenda bereizi; zergatik ez den nahikoa azalera / 4 azaldu.	2.3 · Soluzioaren zuzentasuna eta testuinguruko koherentzia argudiatu.	A.3 / C.4 / F.1: zatiketa eta kokapen-muga.	Transferentzia: «Irudikapena», «Ebazpena» eta «Emaitza».

Behatu eta itzuli ikasleari

O6.1: 12 × 8 cm-ko planoa eta 2 cm-ko pasabidea koherentziaz adierazten ditu. O6.2: Zenbaketa eta eskalako neurriak nola lotu dituen azaltzen du. O6.3: Planoaren koherentzia neurriak eta sail osoak kontrastatuz argudiatzen du. O6.4: 12 eta 16 sailen kokapena eta 1 m-ko soberakina frogatzen ditu.

«Azalera ondo kalkulatu duzu. Marraztu orain 2 m-ko tarte osoak alde bakoitzean: non geratzen da 1 m-ko zerrenda? Berrikusi sail kopurua.»

Ebazpen-erreferentzia

Oinarria: 12 × 8 cm-ko planoa, 2 cm-ko pasabidea; 18 eta 20 sail. 3 m-ko pasabidea: 12 × 5 m eta 9 × 8 m; 12 eta 16 sail lerrokatu.

Jakintzen irakurketa eta irizpideen erabilera

[2] A.3 Eragiketa-zentzua · A.5 Arrazoibide proportzionala · B.1 Magnitudea · B.3 Zenbatespena eta erlazioak · C.2 Planoak eta eskalak · C.4 Modelizazio geometrikoa · F.1 Autorregulazioa.

[1] Kodeak curriculum ofizialekoak dira; testuak laburtutako formulazioak. BIDEAKen jarduera-kodeek ebidentzia kokatzen laguntzen dute. Erronka diagnostikoa da; ondorengo ebidentziak eta berrikuspenak alderatuta baloratzen da irizpidea.

Irakaslearen erregistroa: irizpidea → hautatutako froga → lorpen-maila → jasotako laguntza → feedbacka → berrikuspenaren ebidentzia. Autoebaluazioa: «Zer erakutsi dut? Non dago froga? Zer berrikusiko dut?»

DBH1 · Ura neurriz erabili

01 / 12 · Eskolako ortua | DBH · 1.–2. mailak

Kontsumoa modelizatu, ehunekoa bi bidetatik egiaztatu eta ur-muga errespetatu.

Jarduera eta zeregina	Ebaluazio-irizpidea[1]	Oinarrizko jakintza[2]	Ebidentzia: txantiloiko zatia
D1.0 · Erronka 540 L nahikoak ote diren aurreikusi: 20 sail, 6 L eguneko, 5 egun eta tantakako %15eko murrizketa.	1.1 · Datuak antolatu eta erlazionatu, problemaren galdera ulertuta.	A.5 / B.1: ehunekoa eta kontsumo-unitateak.	Erronka: «Nire lehen ideia».
D1.1 · Ulermena Sailak, egunak eta litroak erlazionatu; %15 aurreztea eta %85 kontsumitzea bereizi.	1.1 · Datuak antolatu eta erlazionatu, problemaren galdera ulertuta.	A.5 / B.1 / D.2: magnitudeen arteko erlazioak.	Ulermena: «Datuak» eta «Nire irudikapena»; taularen azalpena.
D1.2 · Arrazoiketa Bi sistemetarako bost eguneko kontsumoa lortu eta emaitza interpretatu.	1.4 · Ezagutzak eta tresnak mobilizatu, soluzio arrazoituak lortzeko.	A.3 / A.5: proportzionaltasuna eta ehuneko-jaitsiera.	Arrazoiketa: «Arrazoibidea azaltzen dut» eta zenbakizko kontrastea.
D1.3 · Autonomia Kontsumo osoari ehunekoa aplikatzea eta sail bakoitzetik abiatzea kontrastatu.	2.1 · Zuzentasuna egiaztatu, beste ebazpen-estrategia batzuk aztertuta.	A.3 / A.5: kalkulu baliokideak eta egiaztapena.	Autonomia: «Ebazpena» eta «Egiaztapena».
D1.4 · Transferentzia 500 L-rekin gehieneko sail osoak zehaztu. Hautatutako kopurua eta hurrengoa egiaztatu.	2.1 · Zuzentasuna egiaztatu, beste ebazpen-estrategia batzuk aztertuta. 2.2 · Ebazpenaren baldintzak adierazi, testuingurua eta zenbaki mota kontuan hartuta.	A.3 / A.5 / F.1: osotasuna, muga eta berrikuspena.	Transferentzia: «Ebazpena», «Emaitza» eta «Nire aldaera eta hurrengo urratsa».

Behatu eta itzuli ikasleari

D1.1: Datuak unitateekin antolatu eta 540 L-ko muga identifikatzen du. D1.2: 600 L eta 510 L lortu, eta 30 L-ko soberakina justifikatzen du. D1.3: Bi ebazpideek emaitza bera zergatik ematen duten azaltzen du. D1.4: 19 sailek muga betetzen dutela eta 20k gainditzen dutela frogatzen du.

«90 L-ko aurrezkia identifikatu duzu. Galderak kontsumoa eskatzen du: zer erlazio dago 600 L, 90 L eta erabiltzen den uraren artean? Egiaztatu beste bidetik.»

Ebazpen-erreferentzia

Ohiko kontsumoa: 600 L. Tantaka: 510 L; 30 L soberan. 500 L-ko mugarekin: 19 sail = 484,5 L; 20 sail = 510 L.

Jakintzen irakurketa eta irizpideen erabilera

[2] A.3 Eragiketen zentzua · A.5 Arrazoibide proportzionala · B.1 Magnitudea · D.2 Eredu matematikoa · F.1 Autorregulazioa eta estrategia-aldaketa.

[1] Kodeak curriculum ofizialekoak dira; testuak laburtutako formulazioak. BIDEAKen jarduera-kodeek ebidentzia kokatzen laguntzen dute. Erronka diagnostikoa da; ondorengo ebidentziak eta berrikuspenak alderatuta baloratzen da irizpidea.

Irakaslearen erregistroa: irizpidea → hautatutako froga → lorpen-maila → jasotako laguntza → feedbacka → berrikuspenaren ebidentzia. Autoebaluazioa: «Zer erakutsi dut? Non dago froga? Zer berrikusiko dut?»

DBH2 · Aurrekontuari eutsi

01 / 12 · Eskolako ortua | DBH · 1.–2. mailak

Kostu-ereduak alderatu, baldintzak esplizitatu eta norberaren aldaera sortu.

Jarduera eta zeregina	Ebaluazio-irizpidea[1]	Oinarrizko jakintza[2]	Ebidentzia: txantiloiko zatia
D2.0 · Erronka 80 €-rekin hornitzaile egokia aurreikusi: A-k 36 € + 3 €/sail eta B-k 12 € + 5 €/sail; gehienez 20 sail.	1.1 · Datuak antolatu eta erlazionatu, problemaren galdera ulertuta.	A.6 / D.3: kostu finkoa, aldakorra eta sail kopurua.	Erronka: «Nire lehen ideia».
D2.1 · Ulermena n aldagaia definitu; A(n) eta B(n) idatzi eta terminoak interpretatu.	1.1 · Datuak antolatu eta erlazionatu, problemaren galdera ulertuta. 1.2 · Estrategiak bilatzen laguntzeko irudikapen matematikoak egin.	D.2 / D.3 / D.4: modeloa, aldagaia eta adierazpenak.	Ulermena: «Datuak» eta «Nire irudikapena».
D2.2 · Arrazoiketa Taula edo grafikoa eredu aljebraikoekin lotu, berdinketa eta aukera merkeena aztertzeko.	1.2 · Estrategiak bilatzen laguntzeko irudikapen matematikoak egin.	D.4 / D.5: berdinketa eta irudikapen lotuak.	Arrazoiketa: «Probak eta pentsamenduaren jarraipena» eta «Arrazoibidea azaltzen dut».
D2.3 · Autonomia 80 €-ko mugarekin sail gehien ematen duen aukera defendatu; sail osoak eta 20ko edukiera egiaztatu.	2.2 · Ebazpenaren baldintzak adierazi, testuingurua eta zenbaki mota kontuan hartuta.	A.6 / D.3 / D.4: aurrekontua eta balio onargarriak.	Autonomia: «Emaitza» eta «Egiaztapena».
D2.4 · Transferentzia 84 €-ko egoera aztertu; ondoren ikasleak beste aurrekontu bat proposatu eta haren eragina ebatzi.	2.2 · Ebazpenaren baldintzak adierazi, testuingurua eta zenbaki mota kontuan hartuta. 3.2 · Problemaren aldaera planteatu, datu edo baldintza bat aldatuta.	D.2 / D.4 / F.1: aldaera, baldintzak eta berrikuspena.	Transferentzia: «Nire aldaera eta hurrengo urratsa».

Behatu eta itzuli ikasleari

D2.1: Bi adierazpenek kostu finkoa eta saileko kostua bereizten dituzte. D2.2: n = 12ko berdinketa eta bi aldeetako aukerak irudikapenekin lotzen ditu. D2.3: Kopuru osoa, kostu-muga eta edukiera esplizituki adierazten ditu. D2.4: Ikaslearen baldintza berria eta haren azterketa jasota daude; ez bakarrik emandako aldaera.

«Taulak eta adierazpenak lotu dituzu. Egiaztatu hurrengo sailaren kostua ere. Ondoren, proposatu zuk aurrekontu bat eta azaldu aukera mantentzen den.»

Ebazpen-erreferentzia

A(n) = 36 + 3n; B(n) = 12 + 5n. n = 12: 72 €. 80 €-rekin: A, 14 sail; B, 13. 84 €-rekin: A, 16; B, 14. n osoa, 1etik 20ra.

Jakintzen irakurketa eta irizpideen erabilera

[2] A.6 Finantza-hezkuntza · D.2 Eredu matematikoa · D.3 Aldagaia · D.4 Berdintza eta desberdintza · D.5 Erlazioak eta funtzioak · F.1 Autorregulazioa.

[1] Kodeak curriculum ofizialekoak dira; testuak laburtutako formulazioak. BIDEAKen jarduera-kodeek ebidentzia kokatzen laguntzen dute. Erronka diagnostikoa da; ondorengo ebidentziak eta berrikuspenak alderatuta baloratzen da irizpidea.

Irakaslearen erregistroa: irizpidea → hautatutako froga → lorpen-maila → jasotako laguntza → feedbacka → berrikuspenaren ebidentzia. Autoebaluazioa: «Zer erakutsi dut? Non dago froga? Zer berrikusiko dut?»